

Лабораторна 1:

Основи алгоритмізації

Виконав:

студент **Ващенко Артемій Григорович**

Викладач:

Васюта Василь Михайлович

Львів-2026

Тема: Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Завдання 2. Математична форма обчислення площі трикутника

Для обчислення площі трикутника за трьома відомими сторонами (a, b, c) використовується формула Герона.

1. Обчислення півпериметра: $p = \frac{a+b+c}{2}$
2. Обчислення площі: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Завдання 3. Опис алгоритму природною мовою

1. Початок.
2. **Введення даних:** задати значення довжин сторін трикутника a, b, c .
3. **Перевірка умови існування трикутника:**
 - Якщо $(a+b > c) \wedge (a+c > b) \wedge (b+c > a)$, то перейти до п. 5.
 - Інакше перейти до п. 4.
4. **Виведення помилки:** вивести повідомлення «Трикутник із такими сторонами не існує» та перейти до п. 8.
5. **Обчислення півпериметра:** знайти значення p за формулою $p = \frac{a+b+c}{2}$.

6. **Обчислення площі:** знайти значення SS за формулою $S=p(p-a)(p-b)(p-c)$ $S=p(p-a)(p-b)(p-c)$.
7. **Виведення результату:** вивести отримане значення площі SS .
8. **Закінчити.**

Завдання 4. Графічна блок-схема алгоритму

1. **Термінатор:** Початок.
2. **Дані (введення):** a, b, c, a, b, c .
3. **Розв'язання (умова):** $a+b>c, a+c>b, b+c>a$ $a+b>c, a+c>b, b+c>a$.
4. **Процес:** $p=(a+b+c)/2$ $p=(a+b+c)/2$.
5. **Процес:** $S=p(p-a)(p-b)(p-c)$ $S=p(p-a)(p-b)(p-c)$.
6. **Дані (виведення):** SS .
7. **Термінатор:** Кінець.

Завдання 5. Результати виконання

1. Математична форма запису розв'язку (Завдання 2) наведена у відповідному розділі звіту.
2. Алгоритм розв'язку природною мовою (Завдання 3) представлено у вигляді покрокової інструкції.
3. Графічна блок-схема (Завдання 4) побудована згідно з вимогами ДСТУ та наведена вище.
4. Відповіді на контрольні запитання підготовані та додані до звіту.

Контрольні запитання

- 1. Що таке алгоритм?** Це чітко і однозначно визначена послідовність дій, необхідна для досягнення поставленої мети.
- 2. Наведіть властивості алгоритмів.** Зрозумілість, однозначність (детермінованість), дискретність, масовість, скінченність, результативність та правильність.
- 3. Що розуміють під дискретністю алгоритмів?** Можливість розбиття всієї послідовності дій на окремі елементарні кроки, виконання яких не викликає сумнівів у виконавця.
- 4. Які існують способи представлення алгоритмів?** Вербальний (словесний), алгебраїчний (формули), графічний (блок-схеми) та за допомогою мов програмування.
- 5. Який спосіб подання алгоритмів прийнятий за основний?** Графічний (блок-схеми) згідно з державними стандартами (ДСТУ).
- 6. Що таке схема алгоритму?** Наочне графічне зображення алгоритму, де окремі дії показані геометричними фігурами (блоками), а зв'язки між ними — стрілками.
- 11. Яким чином у схемах алгоритмів зображується символ «процес»?** У вигляді прямокутника, всередині якого записуються дії, що змінюють значення (наприклад, математичні обчислення).
- 12. Яким чином у схемах алгоритмів зображується символ «розв'язання»?** У вигляді ромба, всередині якого записується умова перевірки. Має один вхід і два (або більше) виходів.

13. Яким чином у схемах алгоритмів зображується символ «коментар»? Пунктирною лінією, що з'єднується з відкритою прямокутною дужкою.

14. Яким чином у схемах алгоритмів зображується символ «наперед визначений процес»? У вигляді прямокутника з подвійними вертикальними лініями з боків.

15. Яким чином у схемах алгоритмів зображується символ «паралельні дії»? Двома паралельними горизонтальними лініями.

16. Як на схемах зображають напрям потоку даних чи управління алгоритмом? Лініями зі стрілками (стрілки можна не ставити, якщо потік іде зверху вниз або зліва направо).

17. Які існують правила графічного запису алгоритмів? Блоки з'єднуються лініями; лінії не повинні перетинатися; алгоритм має один початок і один кінець.

18. Що таке базова структура? Типовий фрагмент алгоритму, з якого можна побудувати будь-яку складну схему (лінійна, розгалуження, цикл).

19. Як зображується розгалуження «якщо-то» у схемах алгоритмів? Ромб з одним виходом «так» до дії, і виходом «ні», що обходить цю дію.

20. Як зображується розгалуження «якщо-то-інакше» у схемах алгоритмів? Ромб з двома виходами («так» та «ні»), кожен з яких веде до своєї дії.

21. Як зображується вибір за ключем у схемах алгоритмів? Один вхід у блок вибору та багато виходів залежно від значення виразу.

22. Як зображується цикл з параметром у схемах алгоритмів? За допомогою блоку «модифікація» (шестикутник).

23. Як зображується цикл з передумовою у схемах алгоритмів? Умова (ромб) стоїть перед тілом циклу.

24. Як зображується цикл з післяумовою у схемах алгоритмів? Тіло циклу виконується хоча б один раз, а умова (ромб) перевіряється в кінці.

25. Наведіть приклад використання коментарю у схемах алгоритмів. Використовується, коли опис дії не вміщується всередині стандартного блоку.

26. Зобразіть схему програми знаходження коренів квадратного рівняння. (Див. рис. 10 у методичних вказівках).

27. Зобразіть схему програми обчислення середнього арифметичного масиву чисел. (Див. рис. 12 у методичних вказівках).

28. Зобразіть схему програми табулювання функції. (Див. рис. 11 у методичних вказівках).